

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»
(МТУСИ)

Д Н Е В Н И К

по учебной практике (ознакомительной)
(вид и тип практики)

Студента: Герасимчук Виктории Сергеевны

Группы: БВТ2503

Москва
2026

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский технический университет связи и информатики» (МТУСИ) направляет студента:

Герасимчук Викторю Сергеевну
Группа: БВТ2503

для прохождения учебной практики (ознакомительной) на кафедру «Математическая кибернетика и информационные технологии».

Срок 23.06.2026 – 06.07.2026

Декан факультета _____
(подпись)

ДНЕВНИК

Дата выполнения работы	Рабочее место и краткое содержание выполняемых работ	Подпись руководителя практики
23.06.2026	Ознакомление с заданием на практику. Изучение технического задания на разработку системы семантического поиска по коду. Установка Python 3.12, создание виртуального окружения, установка необходимых библиотек (sentence-transformers, numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn, jupyter).	
24.06.2026	Изучение структуры датасета: анализ файлов code_corpus.json (200 функций на Python) и eval_questions.json (25 тестовых запросов). Изучение формата категорий (auth, database, http, validation, utils). Написание скрипта для загрузки и первичного анализа данных в Jupyter Notebook.	
25.06.2026	Выбор эмбединг-моделей для сравнения: paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 (быстрая, 384 измерения) и distiluse-base-multilingual-cased-v2 (компромиссная, 512 измерений). Обоснование выбора моделей.	
26.06.2026	Разработка функций для генерации эмбедингов и поиска. Реализация вычисления косинусного сходства между запросом и фрагментами кода.	
27.06.2026	Реализация поиска топ-3 релевантных фрагментов для каждого вопроса. Разработка функции для оценки модели по метрике Precision@3.	
28.06.2026	Запуск оценки первой модели (MiniLM) на 25 вопросах. Сбор результатов, анализ ошибок.	
29.06.2026	Запуск оценки второй модели (DistilUSE). Сравнение результатов с первой моделью.	
30.06.2026	Формирование сводной таблицы сравнения моделей по метрике Precision@3. Сохранение таблицы в CSV-файл.	
	Визуализация эмбедингов лучшей	

01.07.2026	модели с помощью t-SNE для отображения кластеризации по категориям кода. Создание графика и сохранение в PNG-файл.	
02.07.2026	Анализ ошибок по категориям: выявление типов вопросов, на которых модель путается чаще всего.	
03.07.2026	Сравнение качества поиска для русских и английских запросов. Анализ влияния языка запроса на результаты поиска.	
04.07.2026	Подготовка финального вывода по результатам исследования (3-5 предложений). Оформление ноутбука solution.ipynb, финальная проверка выполнения всех ячеек.	
05.07.2026	Сборка архива с проектом: ноутбук, requirements.txt, таблица сравнения, график, пояснительная записка.	
06.07.2026	Загрузка проекта в репозиторий GitHub. Подготовка отчёта по практике и заполнение дневника. Сдача материалов.	

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ **по учебной практике (ознакомительной)**

Для студента: Герасимчук Виктории Сергеевны

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль) подготовки Инженерия систем искусственного интеллекта

Срок прохождения практики с 23.06.2026 г. по 06.07.2026 г.

1. В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими компетенциями:

УК-1.1 - Совершает поиск и оценивает информацию, ее достоверность, строит логические умозаключения на основании полученных и проверенных данных;

УК-1.2 - Проводит анализ и синтез полученной из различных источников информации, применяет системный подход для решения поставленных задач;

УК-2.1 - Формулирует в рамках поставленной цели совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение;

УК-2.2 - Разрабатывает проекты в различных сферах деятельности с учетом законодательства Российской Федерации и имеющихся ресурсов и ограничений;

УК-3.1 - Определяет свою роль в команде на основе использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, эффективно взаимодействует с другими подразделениями и членами команды, в том числе участвует в обмене информацией, делится знаниями и опытом, осуществляет презентацию результатов работы команды;

УК-3.2 - Планирует последовательность шагов для достижения командного результата и понимает результаты личных действий в решении командных задач;

УК-6.1 - Определяет приоритеты собственной деятельности и личностного развития, выстраивает траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни с учетом тенденций рынка труда;

УК-6.2 - Применяет технологии и методы управления временем при достижении поставленных целей;

ПК-7 (КРМ ИИ BD-3).1 Разрабатывает, отлаживает и тестирует прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения структурированных данных, оценивает качество построенных прикладных решений;

ПК-20 (КРМ ИИ PL-1).1 - Осуществляет выбор инструментов разработки на Python, приемлемых для создания прикладной системы обработки научных данных, машинного обучения и визуализации с заданными требованиями;

ПК-20 (КРМ ИИ PL-1).2 Разрабатывает и отлаживает прикладные решения разной сложности и для разного круга конечных пользователей с использованием языка программирования Python, тестирует, испытывает и оценивает качество таких решений;

ПК-31 (КРМ ИИ TR-1).1 - Применяет современные методы и технологии ИИ для решения актуальных задач транспортного планирования

2. Индивидуальные задания:

Сравнительное исследование моделей семантического поиска

Руководитель практики от кафедры МТУСИ

(должность, Ф.И.О., подпись)

(дата)

Студент

Герасимчук Виктория Сергеевна
(Ф.И.О., подпись)



23.06.2026
(дата)

**ПЛАН (рабочий график)
учебной практики (ознакомительной)**

Для студента: Герасимчук Виктории Сергеевны

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль) подготовки Инженерия систем искусственного интеллекта

Срок прохождения практики с 23.06.2026 г. по 06.07.2026 г. на кафедре «Математическая кибернетика и информационные технологии»

Период (дата)	Содержание практики (наименование работ)	Планируемые результаты (освоенные компетенции)
23.06.2026	Ознакомление с ТЗ, установка ПО	Настроенная среда разработки
24.06.2026	Изучение датасета	Освоение структуры данных
25.06.2026	Выбор моделей	Обоснование выбора эмбединг-моделей
26-27.06.2026	Разработка поискового алгоритма	Реализованные функции поиска и оценки
28-29.06.2026	Оценка моделей	Полученные метрики Precision@3
30.06.2026	Сводная таблица	Таблица сравнения моделей
01.07.2026	Визуализация t-SNE	График кластеризации
02-03.07.2026	Анализ ошибок и языков	Выводы по категориям и языкам
04-05.07.2026	Оформление проекта	Ноутбук, пояснительная записка
06.07.2026	Сдача материалов	Архив в репозитории

Руководитель практики от кафедры МТУСИ

(должность, Ф.И.О., подпись)

(дата)

Студент

Герасимчук Виктория Сергеевна
(Ф.И.О., подпись)



23.06.2026

(дата)

Отзыв
о прохождении учебной практики (ознакомительной)

Студент: Герасимчук Виктория Сергеевна

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль) подготовки Инженерия систем искусственного интеллекта

Срок прохождения практики с 23.06.2026 г. по 06.07.2026 г. на кафедре «Математическая кибернетика и информационные технологии»

Отзыв о прохождении студентом практики (выполнение индивидуального задания, плана практики, отношение к работе, трудовая дисциплина, овладение производственными навыками, участие в научно-исследовательской, рационализаторской, общественной работе и др.):

За время прохождения учебной практики мною было выполнено индивидуальное задание по теме «Сравнительное исследование моделей семантического поиска по коду Python». В ходе работы я освоила работу с библиотеками sentence-transformers, numpy, pandas, matplotlib и sklearn, научилась генерировать эмбединги текстов, вычислять косинусное сходство и оценивать качество моделей с помощью метрики Precision@3. Индивидуальное задание выполнено в полном объеме. Практика позволила мне получить практические навыки работы с современными инструментами искусственного интеллекта.

Оценка результатов прохождения практики и выполнения индивидуального задания

(зачет, нечет/ отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Ф.И.О., подпись _____

“ ” _____ г.